МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РФ Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего образования

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Лабораторная работа 2 по дисциплине

«Автоматизация процессов жизненного цикла программных средств»

Выполнили:

Ст.гр.241-327

Кадерли Д.Б

Гадукян Р.А

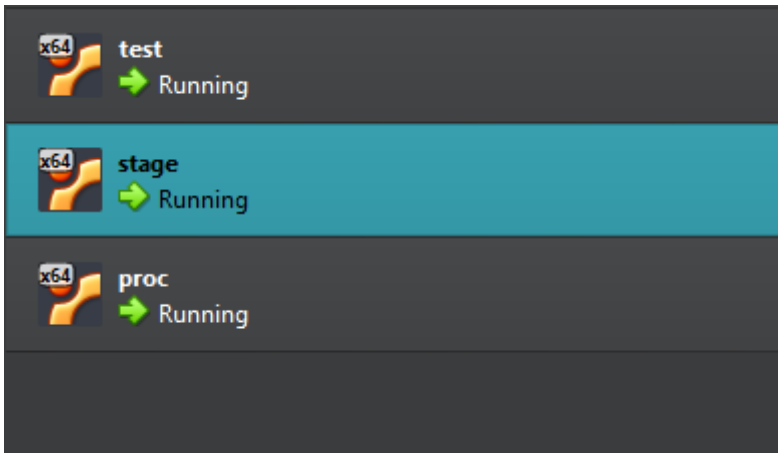
Алтайская М. С.

Москва - 2026

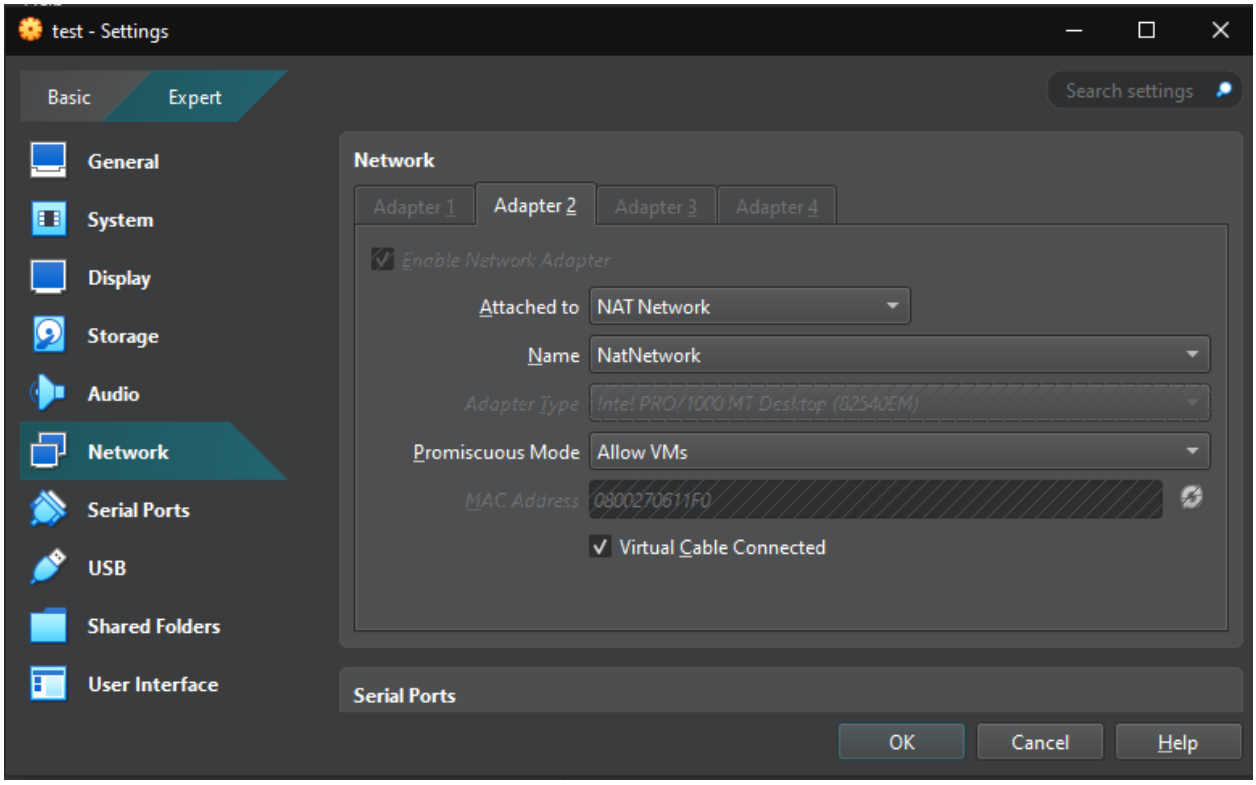
План выполнения лабораторной работы

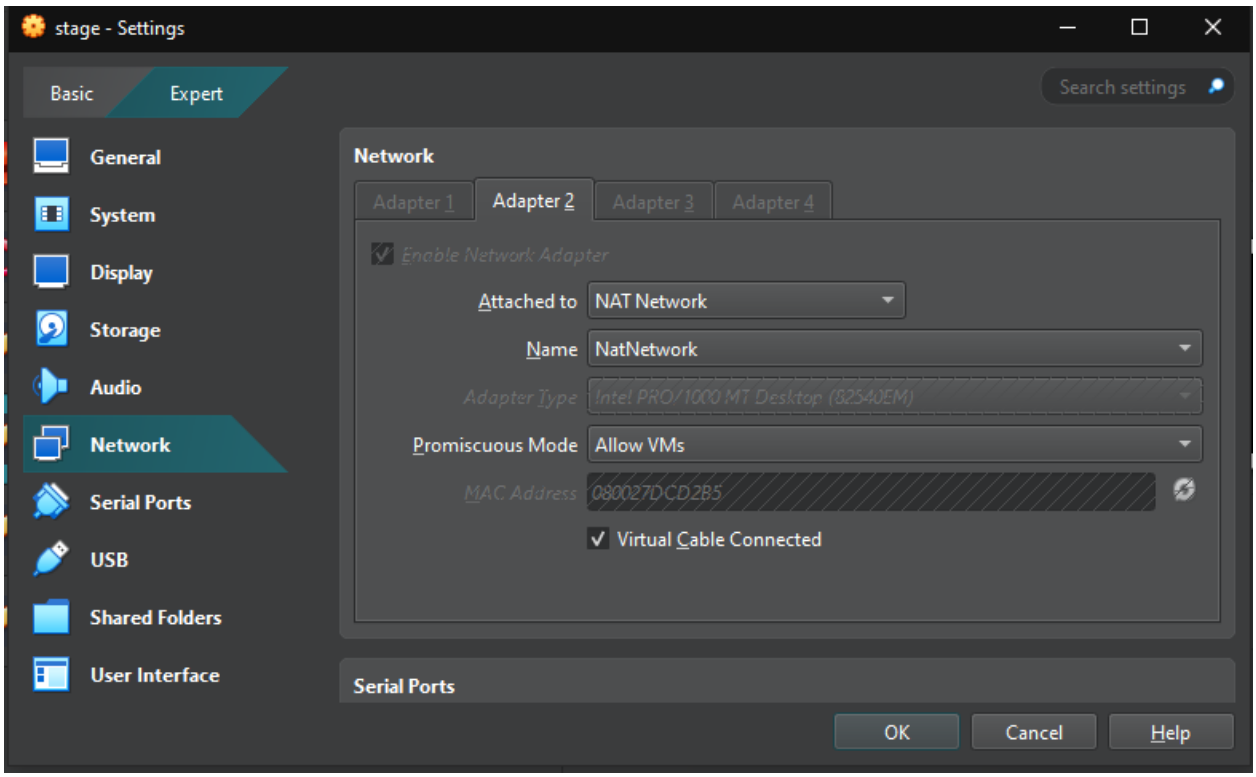
1.Установили Гипервизор (virtualbox)

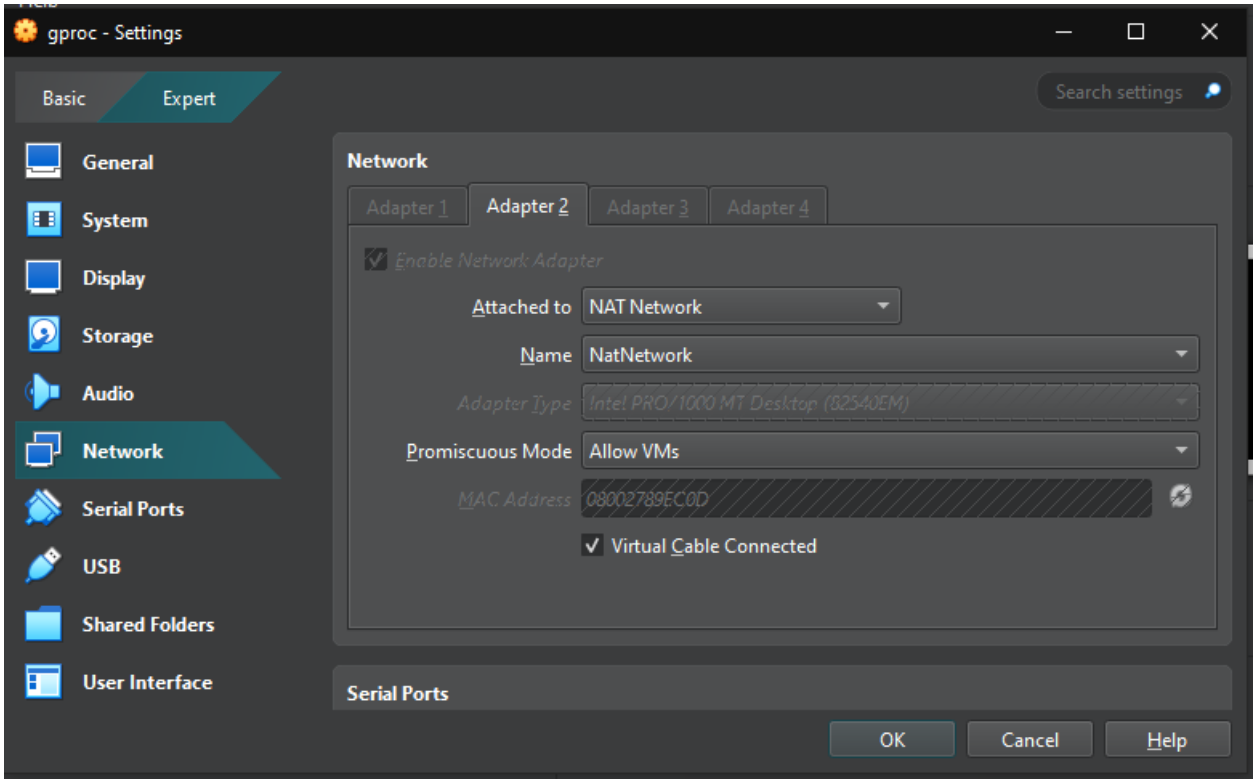
2. Создали несколько виртуальных машин (от 3х ВМ) с UBUNTU ОС для стендов test, stage и prod

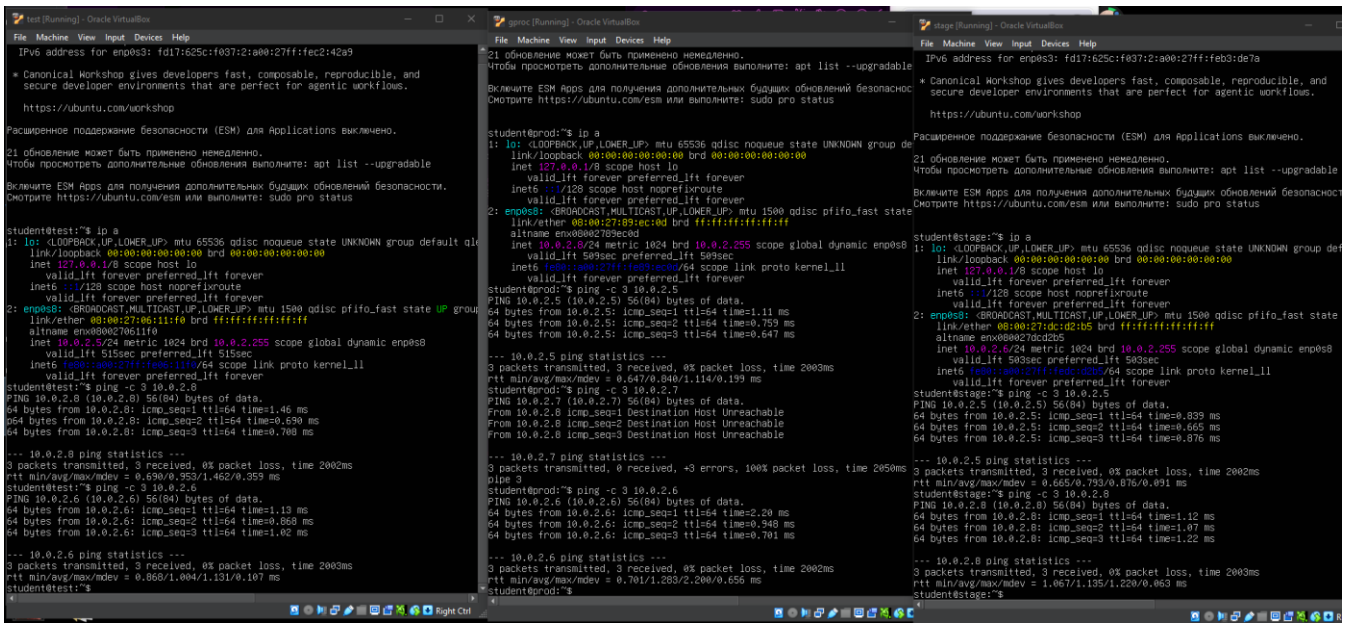


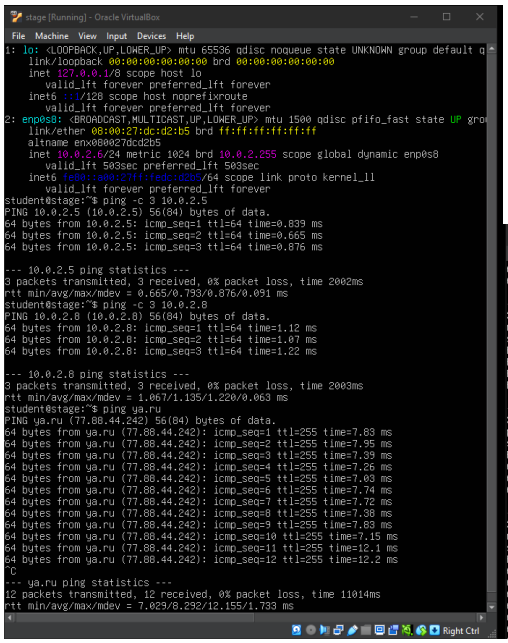
3. Объединили созданные виртуальные машину в единую локальную сеть (ping должен работать по принципу “от всех ко всем”)

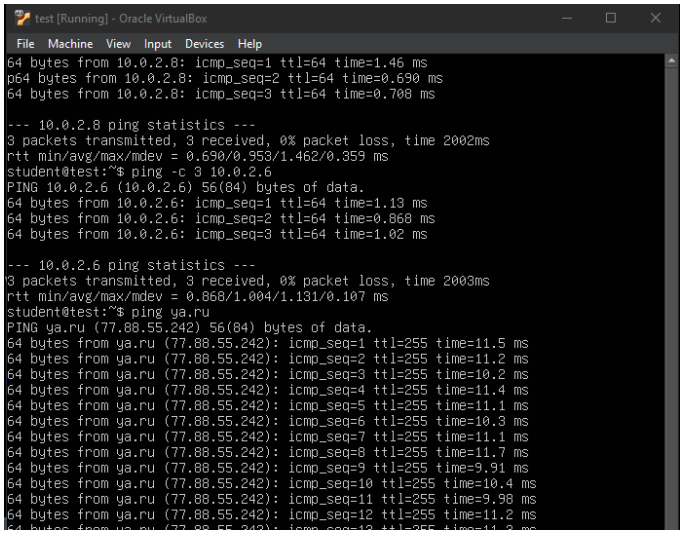



stage - Settings
Basic
Expert
Search settings
General
System
Display
Storage
Audio
Network
Serial Ports
USB
Shared Folders
User Interface
Network
Adapter 1
Adapter 2
Adapter 3
Adapter 4
Enable Network Adapter
Attached to
NAT Network
Name
NatNetwork
Adapter Type
Intel PRO/1000 MT Desktop (82540EM)
Promiscuous Mode
Allow VMs
MAC Address
080027DCD2B5
Virtual Cable Connected
Serial Ports
OK
Cancel
Help


gproc - Settings
Basic
Expert
Search settings
General
System
Display
Storage
Audio
Network
Serial Ports
USB
Shared Folders
User Interface
Network
Adapter 1
Adapter 2
Adapter 3
Adapter 4
Enable Network Adapter
Attached to
NAT Network
Name
NatNetwork
Adapter Type
Intel PRO/1000 MT Desktop (82540EM)
Promiscuous Mode
Allow VMs
MAC Address
08002789EC0D
Virtual Cable Connected
Serial Ports
OK
Cancel
Help


test [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
IPv6 address for enp0s3: fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fec2:42a9
* Canonical Workshop gives developers fast, composable, reproducible, and
secure developer environments that are perfect for agentic workflows.
https://ubuntu.com/workshop
Расширенное поддержание безопасности (ESM) для Applications выключено.
21 обновление может быть применено немедленно.
Чтобы просмотреть дополнительные обновления выполните: apt list --upgradable
Включите ESM Apps для получения дополнительных будущих обновлений безопасности.
Смотрите https://ubuntu.com/esm или выполните: sudo pro status
student@test:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default ql
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group
link/ether 08:00:27:06:11:f0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
altname enx080027061 1f0
inet 10.0.2.5/24 metric 1024 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s8
valid_lft 515sec preferred_lft 515sec
inet6 fe80::a00:27ff:fe06:11f0/64 scope link proto kernel_ll
valid_lft forever preferred_lft forever
student@test:~$ ping -c 3 10.0.2.8
PING 10.0.2.8 (10.0.2.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.2.8: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.46 ms
p64 bytes from 10.0.2.8: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.690 ms
64 bytes from 10.0.2.8: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.708 ms
--- 10.0.2.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.690/0.953/1.462/0.359 ms
student@test:~$ ping -c 3 10.0.2.6
PING 10.0.2.6 (10.0.2.6) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.2.6: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.13 ms
64 bytes from 10.0.2.6: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.868 ms
64 bytes from 10.0.2.6: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.02 ms
--- 10.0.2.6 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.868/1.004/1.131/0.107 ms
student@test:~$
gproc [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
21 обновление может быть применено немедленно.
Чтобы просмотреть дополнительные обновления выполните: apt list --upgradable
Включите ESM Apps для получения дополнительных будущих обновлений безопасности.
Смотрите https://ubuntu.com/esm или выполните: sudo pro status
student@prod:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group de
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state
link/ether 08:00:27:89:ec:0d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
altname enx080027 89ec0d
inet 10.0.2.8/24 metric 1024 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s8
valid_lft 509sec preferred_lft 509sec
inet6 fe80::a00:27ff:fe89:ec0d/64 scope link proto kernel_ll
valid_lft forever preferred_lft forever
student@prod:~$ ping -c 3 10.0.2.5
PING 10.0.2.5 (10.0.2.5) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.2.5: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.11 ms
64 bytes from 10.0.2.5: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.759 ms
64 bytes from 10.0.2.5: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.647 ms
--- 10.0.2.5 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.647/0.840/1.114/0.199 ms
student@prod:~$ ping -c 3 10.0.2.7
PING 10.0.2.7 (10.0.2.7) 56(84) bytes of data.
From 10.0.2.8 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 10.0.2.8 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 10.0.2.8 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
--- 10.0.2.7 ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 received, +3 errors, 100% packet loss, time 2050ms
pipe 3
student@prod:~$ ping -c 3 10.0.2.6
PING 10.0.2.6 (10.0.2.6) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.2.6: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.20 ms
64 bytes from 10.0.2.6: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.948 ms
64 bytes from 10.0.2.6: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.701 ms
--- 10.0.2.6 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.701/1.283/2.200/0.656 ms
student@prod:~$
stage [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
IPv6 address for enp0s3: fd17:625c:f037:2:a00:27ff:feb3:de7a
* Canonical Workshop gives developers fast, composable, reproducible, and
secure developer environments that are perfect for agentic workflows.
https://ubuntu.com/workshop
Расширенное поддержание безопасности (ESM) для Applications выключено.
21 обновление может быть применено немедленно.
Чтобы просмотреть дополнительные обновления выполните: apt list --upgradable
Включите ESM Apps для получения дополнительных будущих обновлений безопасности.
Смотрите https://ubuntu.com/esm или выполните: sudo pro status
student@stage:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group def
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state
link/ether 08:00:27:dc:d2:b5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
altname enx080027dcd2b5
inet 10.0.2.6/24 metric 1024 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s8
valid_lft 503sec preferred_lft 503sec
inet6 fe80::a00:27ff:fedc:d2b5/64 scope link proto kernel_ll
valid_lft forever preferred_lft forever
student@stage:~$ ping -c 3 10.0.2.5
PING 10.0.2.5 (10.0.2.5) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.2.5: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.839 ms
64 bytes from 10.0.2.5: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.665 ms
64 bytes from 10.0.2.5: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.876 ms
--- 10.0.2.5 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.665/0.793/0.876/0.091 ms
student@stage:~$ ping -c 3 10.0.2.8
PING 10.0.2.8 (10.0.2.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.2.8: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.12 ms
64 bytes from 10.0.2.8: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.07 ms
64 bytes from 10.0.2.8: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.22 ms
--- 10.0.2.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.067/1.135/1.220/0.063 ms

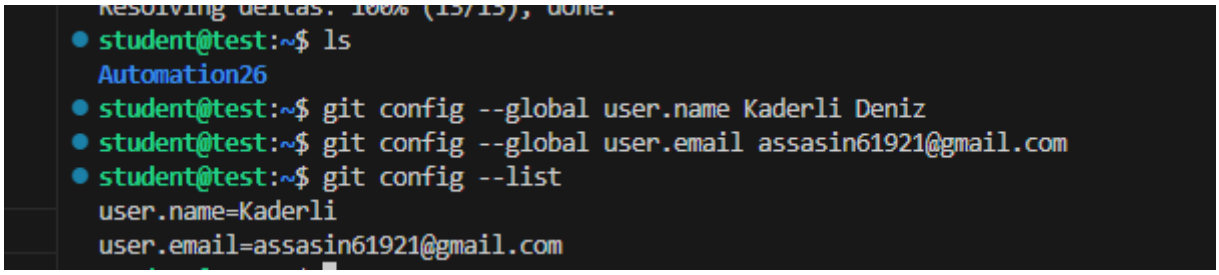

stage [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default q
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP gro
link/ether 08:00:27:dc:d2:b5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
altname enx080027dcd2b5
inet 10.0.2.6/24 metric 1024 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s8
valid_lft 503sec preferred_lft 503sec
inet6 fe80::a00:27ff:fedc:d2b5/64 scope link proto kernel_ll
valid_lft forever preferred_lft forever
student@stage:~$ ping -c 3 10.0.2.5
PING 10.0.2.5 (10.0.2.5) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.2.5: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.839 ms
64 bytes from 10.0.2.5: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.665 ms
64 bytes from 10.0.2.5: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.876 ms
--- 10.0.2.5 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.665/0.793/0.876/0.091 ms
student@stage:~$ ping -c 3 10.0.2.8
PING 10.0.2.8 (10.0.2.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.2.8: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.12 ms
64 bytes from 10.0.2.8: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.07 ms
64 bytes from 10.0.2.8: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.22 ms
--- 10.0.2.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.067/1.135/1.220/0.063 ms
student@stage:~$ ping ya.ru
PING ya.ru (77.88.44.242) 56(84) bytes of data.
64 bytes from ya.ru (77.88.44.242): icmp_seq=1 ttl=255 time=7.83 ms
64 bytes from ya.ru (77.88.44.242): icmp_seq=2 ttl=255 time=7.95 ms
64 bytes from ya.ru (77.88.44.242): icmp_seq=3 ttl=255 time=7.39 ms
64 bytes from ya.ru (77.88.44.242): icmp_seq=4 ttl=255 time=7.26 ms
64 bytes from ya.ru (77.88.44.242): icmp_seq=5 ttl=255 time=7.03 ms
64 bytes from ya.ru (77.88.44.242): icmp_seq=6 ttl=255 time=7.74 ms
64 bytes from ya.ru (77.88.44.242): icmp_seq=7 ttl=255 time=7.72 ms
64 bytes from ya.ru (77.88.44.242): icmp_seq=8 ttl=255 time=7.38 ms
64 bytes from ya.ru (77.88.44.242): icmp_seq=9 ttl=255 time=7.83 ms
64 bytes from ya.ru (77.88.44.242): icmp_seq=10 ttl=255 time=7.15 ms
64 bytes from ya.ru (77.88.44.242): icmp_seq=11 ttl=255 time=12.1 ms
64 bytes from ya.ru (77.88.44.242): icmp_seq=12 ttl=255 time=12.2 ms
^C
--- ya.ru ping statistics ---
12 packets transmitted, 12 received, 0% packet loss, time 11014ms
rtt min/avg/max/mdev = 7.029/8.292/12.155/1.733 ms
gproc [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
64 bytes from 10.0.2.5: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.759 ms
64 bytes from 10.0.2.5: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.647 ms
--- 10.0.2.5 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.647/0.840/1.114/0.199 ms
student@prod:~$ ping -c 3 10.0.2.7
PING 10.0.2.7 (10.0.2.7) 56(84) bytes of data.
From 10.0.2.8 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 10.0.2.8 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 10.0.2.8 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
--- 10.0.2.7 ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 received, +3 errors, 100% packet loss, time 2050ms
pipe 3
student@prod:~$ ping -c 3 10.0.2.6
PING 10.0.2.6 (10.0.2.6) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.2.6: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.20 ms
64 bytes from 10.0.2.6: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.948 ms
64 bytes from 10.0.2.6: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.701 ms
--- 10.0.2.6 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.701/1.283/2.200/0.656 ms
student@prod:~$ ping ya.ru
PING ya.ru (77.88.44.242) 56(84) bytes of data.
64 bytes from ya.ru (77.88.44.242): icmp_seq=1 ttl=255 time=7.75 ms
64 bytes from ya.ru (77.88.44.242): icmp_seq=2 ttl=255 time=7.82 ms
64 bytes from ya.ru (77.88.44.242): icmp_seq=3 ttl=255 time=7.40 ms
64 bytes from ya.ru (77.88.44.242): icmp_seq=4 ttl=255 time=7.26 ms
64 bytes from ya.ru (77.88.44.242): icmp_seq=5 ttl=255 time=7.38 ms
64 bytes from ya.ru (77.88.44.242): icmp_seq=6 ttl=255 time=8.11 ms

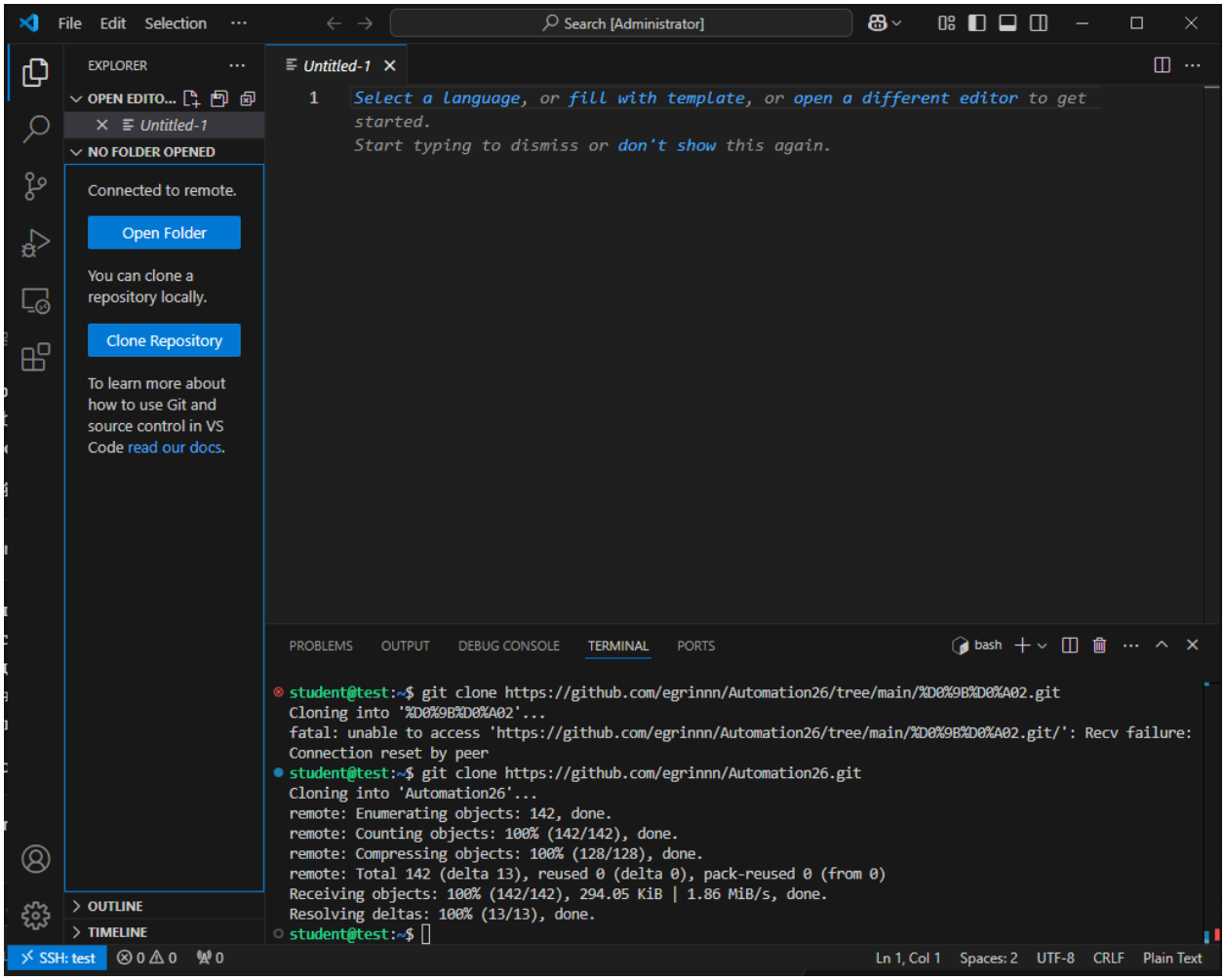

test [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
64 bytes from 10.0.2.8: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.46 ms
p64 bytes from 10.0.2.8: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.690 ms
64 bytes from 10.0.2.8: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.708 ms
--- 10.0.2.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.690/0.953/1.462/0.359 ms
student@test:~$ ping -c 3 10.0.2.6
PING 10.0.2.6 (10.0.2.6) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.2.6: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.13 ms
64 bytes from 10.0.2.6: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.868 ms
64 bytes from 10.0.2.6: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.02 ms
--- 10.0.2.6 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.868/1.004/1.131/0.107 ms
student@test:~$ ping ya.ru
PING ya.ru (77.88.55.242) 56(84) bytes of data.
64 bytes from ya.ru (77.88.55.242): icmp_seq=1 ttl=255 time=11.5 ms
64 bytes from ya.ru (77.88.55.242): icmp_seq=2 ttl=255 time=11.2 ms
64 bytes from ya.ru (77.88.55.242): icmp_seq=3 ttl=255 time=10.2 ms
64 bytes from ya.ru (77.88.55.242): icmp_seq=4 ttl=255 time=11.4 ms
64 bytes from ya.ru (77.88.55.242): icmp_seq=5 ttl=255 time=11.1 ms
64 bytes from ya.ru (77.88.55.242): icmp_seq=6 ttl=255 time=10.3 ms
64 bytes from ya.ru (77.88.55.242): icmp_seq=7 ttl=255 time=11.1 ms
64 bytes from ya.ru (77.88.55.242): icmp_seq=8 ttl=255 time=11.7 ms
64 bytes from ya.ru (77.88.55.242): icmp_seq=9 ttl=255 time=9.91 ms
64 bytes from ya.ru (77.88.55.242): icmp_seq=10 ttl=255 time=10.4 ms
64 bytes from ya.ru (77.88.55.242): icmp_seq=11 ttl=255 time=9.98 ms
64 bytes from ya.ru (77.88.55.242): icmp_seq=12 ttl=255 time=11.2 ms

4. Разместили на тестовом стенде файлы из удаленного репозитория проекта (при помощи утилиты Git)

Выполнили следующие команды:

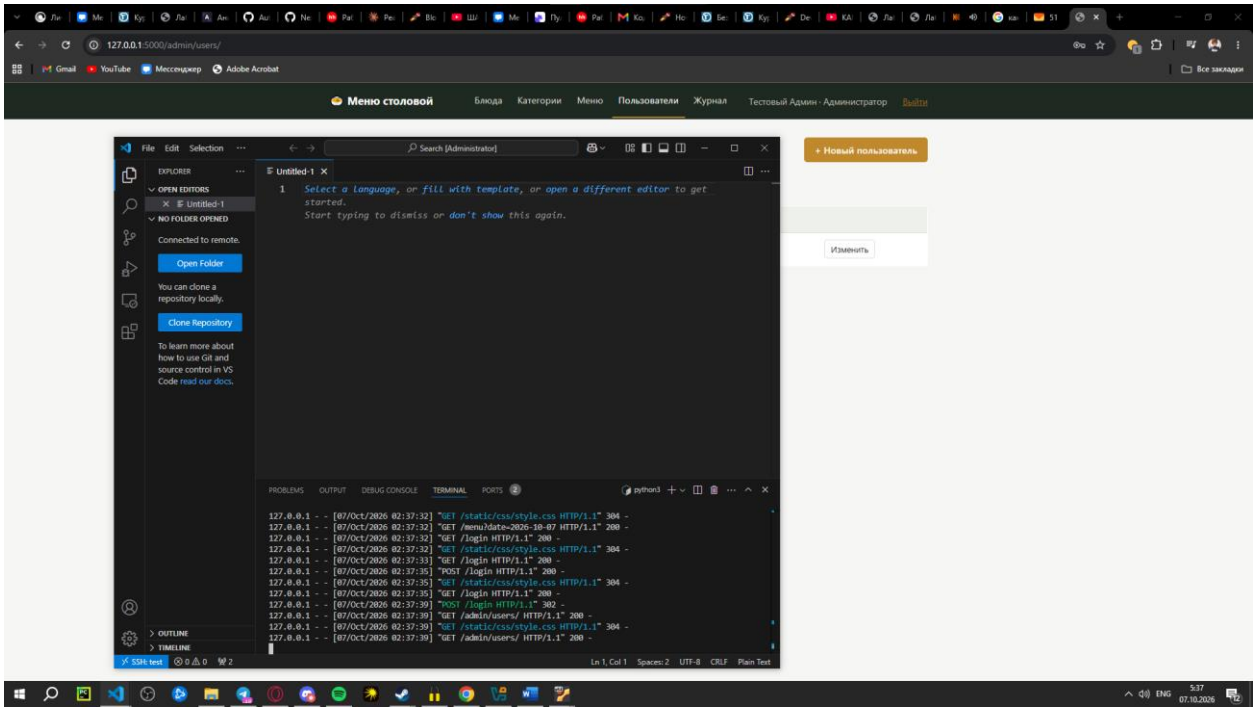
Sudo apt install git

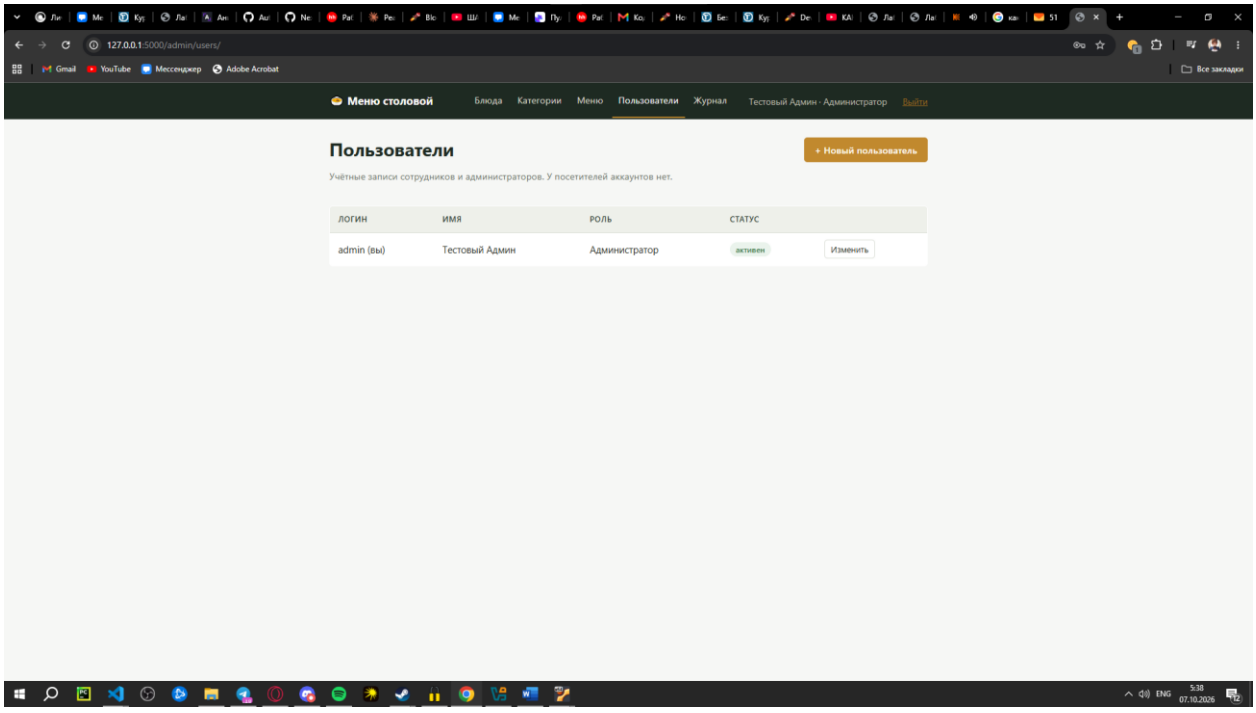


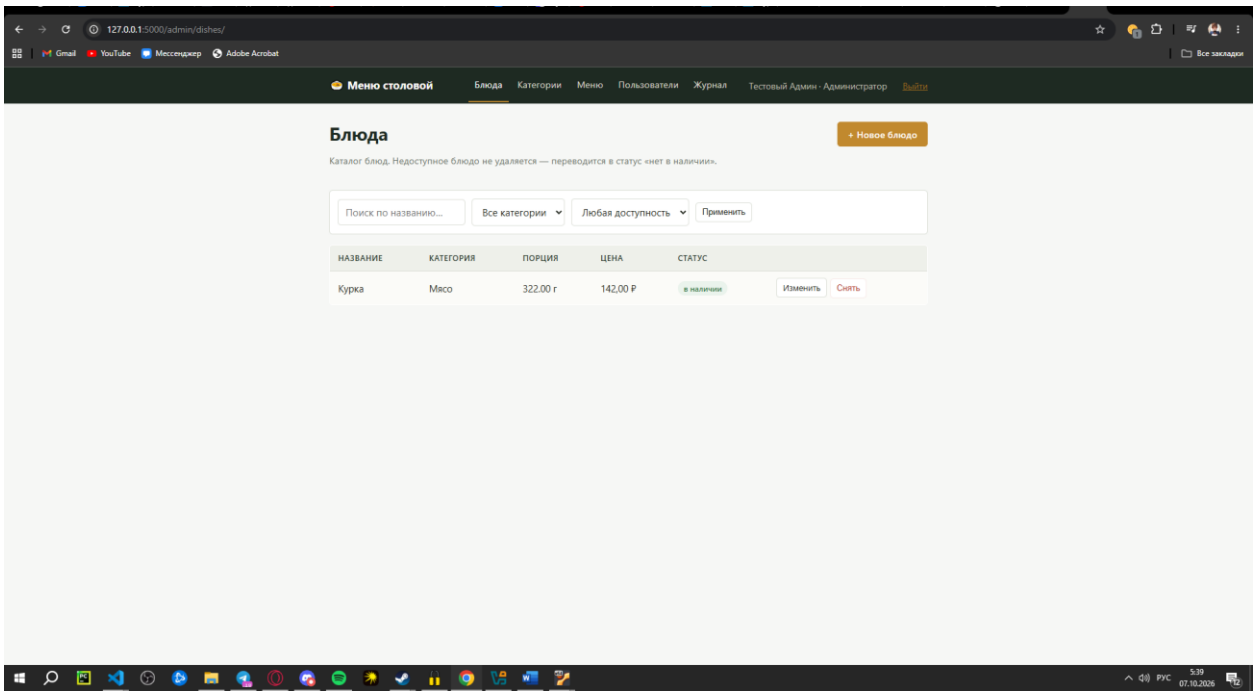


5. Развернули на стендах средства разработки, согласно выбранному для проекта стеку.

Запустим серверную и клиенсткую части приложения:






127.0.0.1:5000/admin/dishes/
Gmail
YouTube
Мессенджер
Adobe Acrobat
Все закладки
Меню столовой
Блюда
Категории
Меню
Пользователи
Журнал
Тестовый Админ · Администратор
Выйти
Блюда
+ Новое блюдо
Каталог блюд. Недоступное блюдо не удаляется — переводится в статус «нет в наличии».
Поиск по названию...
Все категории
Любая доступность
Применить
НАЗВАНИЕ
КАТЕГОРИЯ
ПОРЦИЯ
ЦЕНА
СТАТУС
Курка
Мясо
322.00 г
142,00 ₽
в наличии
Изменить
Снять
РУС
5:39
07.10.2026

Вопросы для изучения:

1. Что общего и чем отличаются различные типы сетей для виртуальных машин (virtual network, bridge, nat)?

Они принципиально отличаются правилами маршрутизации трафика и видимостью машины в сети:

NAT (Network Address Translation): работает как домашний роутер. ВМ получает "серый" изолированный IP-адрес от гипервизора. **Она имеет выход в Интернет**, но из внешней сети (и даже с хост-машины по умолчанию) напрямую к ней обратиться нельзя. Подходит, если машине нужен только интернет.

Сетевой мост (Bridged Adapter): Виртуальная машина "встает" в одну сеть с физическим компьютером (хостом). Она получает независимый IP-адрес от вашего реального физического роутера. **ВМ становится полноправным участником локальной сети:** она видит всех, все видят её, и она имеет прямой выход в Интернет.

Виртуальная сеть хоста (Host-Only / Virtual Network): Создает полностью изолированную сеть, которая существует только между вашей физической машиной и виртуальными машинами. **Выхода в Интернет у такой сети нет**. Это идеальный вариант для создания безопасных закрытых стендов, чтобы машины могли общаться между собой и с хостом, но были отрезаны от внешнего мира.

2. Каким образом осуществляется обработка системных вызовов Unix в виртуальных машинах при их развертке в ОС Windows?

Существуют следующие виды виртуализации: **аппаратная (с использованием технологий процессора Intel VT-x или AMD-V) и программная (эмуляция). Современный VirtualBox использует аппаратную виртуализацию.**

Важно понимать суть: **ОС Windows (хостовая) напрямую вообще не обрабатывает системные вызовы (syscalls) Unix.** Процесс происходит так:

Пользовательская программа внутри ВМ делает системный вызов (например, запрос на чтение файла).Этот вызов перехватывается и обрабатывается **ядром Linux** внутри самой виртуальной машины.Ядро Linux пытается выполнить привилегированную инструкцию процессора.Благодаря аппаратной виртуализации (Intel VT-x/AMD-V), процессор работает в специальном "гостевом" режиме. Инструкции, не затрагивающие реальное оборудование, выполняются процессором напрямую (нативно), без участия Windows.Если гостевому ядру нужен доступ к реальному "железу" (сетевой карте, диску), процессор генерирует прерывание (VM Exit). Управление перехватывает гипервизор (VirtualBox), который работает в Windows. VirtualBox эмулирует ответ от оборудования и возвращает результат в ядро Linux.

3. Как размещаются на жестком диске хостовой машины виртуальные жесткие диски виртуальной машины, если их файловые системы различны?

Все настройки виртуальной машины хранятся в **текстовых конфигурационных файлах (формата .vbox или .xml), а сам виртуальный жесткий диск представляет собой просто один большой файл (или несколько файлов) специального формата — например, .vdi (VirtualBox Disk Image) или .vmdk.**

Этот файл лежит в файловой системе хоста (например, на NTFS в Windows). Для операционной системы Windows абсолютно неважно, что внутри ВМ используется файловая система ext4 (как в Ubuntu).

Для Windows виртуальный диск .vdi — это просто последовательность байтов, обычный бинарный файл. А вот когда виртуальная машина запускается, гипервизор (VirtualBox) "подсовывает" этот файл гостевой ОС (Linux) под видом реального физического блочного устройства (например, /dev/sda). Ядро Linux само читает эти байты и распознает в них свою родную файловую систему ext4. Таким образом, конфликт файловых систем полностью исключен благодаря инкапсуляции данных в файл-контейнер.